

Thème 2 — Enthalpie de formation et loi de Hess

Niveau MOYEN — corrigé détaillé

Corrigé 1 — combustion de l'éthanol

a) $\Delta H_r^\circ = [2 \Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) + 3 \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, l)] - [\Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}, l) + 3 \Delta H_f^\circ(\text{O}_2)]$.

b) Avec $\Delta H_f^\circ(\text{O}_2) = 0$:

$$\Delta H_r^\circ = [2(-394) + 3(-286)] - (-278) = (-788 - 858) + 278 = -1368 \text{ kJ}.$$

$\Delta H_r^\circ < 0$: combustion **exothermique** (comme toute combustion).

Corrigé 2 — oxydation du dioxyde de soufre — deux méthodes

a) $\Delta H_r^\circ = 2 \Delta H_f^\circ(\text{SO}_3) - [2 \Delta H_f^\circ(\text{SO}_2) + \Delta H_f^\circ(\text{O}_2)] = 2(-400) - 2(-300) = -800 + 600 = -200 \text{ kJ}.$

b) Cette valeur correspond à la formation de **2 mol** de SO_3 . Par mole : $\frac{-200}{2} = -100 \text{ kJ mol}^{-1}$ de SO_3 .

Corrigé 3 — remonter à un ΔH_f° inconnu

a) $\Delta H_r^\circ = [2 \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, l) + \Delta H_f^\circ(\text{O}_2)] - 2 \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}_2, l).$

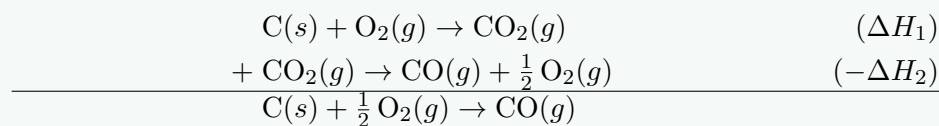
b) On isole $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}_2, l)$:

$$-196 = 2(-286) - 2 \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}_2, l) \implies 2 \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}_2, l) = -572 + 196 = -376,$$

$$\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}_2, l) = -188 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

Corrigé 4 — combiner deux réactions

a) On garde (1) et on *inverse* (2) : la cible est (1) - (2).



(CO_2 et une partie de O_2 se simplifient).

b) $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2 = -394 - (-283) = -111 \text{ kJ}$. La formation du monoxyde de carbone à partir du carbone est **exothermique**.